Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 2: Cuantificadores

P1. Sea F el conjunto de personas en una fila. Para $x, y \in F$ se define el predicado

$$P(x, y) : \text{“}x \text{ está antes que } y \text{ en la fila”}.$$

Sea $p \in F$ una persona. Para cada una de las siguientes proposiciones diga qué se puede concluir sobre la posición de p en la fila.

a) $\forall x \in F,\ P(x, p) \vee x = p$

b) $\exists x \in F,\ P(p, x)$

c) $\exists! x \in F,\ P(p, x)$

d) $\exists x, y \in F,\ P(x, p) \wedge P(p, y)$

P2. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, en caso de ser falsa muestre un contraejemplo:

a) $\forall x \in \mathbb{Z},\ \exists y \in \mathbb{Z},\ x^2 < y$

b) $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ (x^2 \geq y^2 \Longrightarrow x \geq y)$

c) $\exists x \in \mathbb{Z},\ \forall y \in \mathbb{Z},\ x + y = y$

d) $\forall x \in \mathbb{Z},\ \exists y \in \mathbb{Z},\ x + y = 0$

e) $\exists! x \in \mathbb{Z},\ \forall y \in \mathbb{N},\ (y \cdot x^2 = y)$

f) $\forall x \in \mathbb{R},\ (x > 1 \Longrightarrow x^2 > x)$

g) $\forall x \in \mathbb{R},\ (x^2 > x \Longrightarrow x > 1)$

P3. Ejercicio de Control - Otoño 2023
Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones, justifique sus respuestas:

a) $(\forall x \in \mathbb{R})\ (\forall y \in \mathbb{R})\ [x < y \Longrightarrow (\exists z \in \mathbb{R})\ x < z < y]$

b) $(\forall x \in \mathbb{N})\ (\forall y \in \mathbb{N})\ [x < y \Longrightarrow (\exists z \in \mathbb{N})\ x < z < y]$

Obs: Para alguna de las dos proposiciones le puede ser útil recordar (no es necesario demostrarlo) que

$$[(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r)] \Longrightarrow [p \Rightarrow (q \wedge r)].$$

P4. Ejercicio de Control- Primavera 2025

a) (Lógica) Sabiendo que la proposición

Si la casa es amarilla y Pedro vive en la casa, entonces hay electricidad

es falsa, determine la veracidad de:

(1) Si la casa es roja implica que Pedro no vive en la casa.

(2) Hay electricidad si y solo si Pedro vive en la casa.

b) (Cuantificadores) Determine la negación de la proposición

$$p: \ \forall x \in \mathbb{R}, \ \exists y \in \mathbb{R}, \ xy = 1$$

y encuentre el valor de verdad de p.

P5. Ejercicio de Control - Verano 2025

a) (3 ptos) Determine si lo siguiente es verdadero o falso:

$$\exists x \in \mathbb{N}, \ \forall y \in \mathbb{Z}, \ (x+1)y + 10 \geq 0.$$